

对 Michael Atiyah 爵士最后的访谈录

John Alexander Cruz Morales



去年 11 月，我访问了爱丁堡一周，感谢 Michael Atiyah 爵士邀请我去讨论数学物理学，特别是讨论他最新的一些项目和想法。天气寒冷多雨，不是最适合我的口味，但我真的很喜欢围绕城市散步，从我住的 Glendale 宾馆到 Michael 爵士的住所或他在爱丁堡大学数学学院的办公室，以便与他进行数学对话。那是美好的一周。我们在早上谈话，然后在下午我收到 Michael 爵士的电子邮件，总结我们之前的谈话，并为下一次谈话做准备。在我访问期间我们每一天见面，Michael 爵士表现出来的活力和热情始终是我的一个最好的数学记忆。由于 Michael 的建议在数学学院的学术讨论会上我也做了一个演讲，我

再次感谢他以尖锐而深刻的数学见解评论我的演讲。我访问的最后一天是 12 月 1 日，Michael 爵士同意以访谈的形式录下我们最后一次谈话。那次谈话就是我在这一所重演的。这是一次非正式和热烈的聊天。这次采访包含了他对我说的最后一些话，我在此与读者分享。在那之后，在收到他去世的悲伤消息之前我从他那里收到了几封电子邮件，因此这次小型访谈就获得了更多的意义。我一直很尊敬这位数学家，但现在，由于我的拜访，我也很佩服这个男人：一个充满了慷慨和善良的谦逊男人。

John Alexander Cruz Morales (以下简称为“JACM”)：我们在数学中的发明和发现之间存在二分法。那么您怎么看待这个？我们发现数学还是发明数学？

Michael Atiyah (以下简称为“MA”)：数学真理在我们的世界里。我们的发明是从所有可能的数学真理中选择那些非常有意义的。现在，我们所看到的如何以及为什么这样做，是什么是有意义的？因为它是美的，它有一个很好的结构，它产生人类的情感。一台机器无法教我们理解美。Newton (牛顿) 说他就像去海滩的人一样并捡一块漂亮的鹅卵石。在海滩上有数百万个鹅卵石，你捡哪一个？你捡那些好的，有光泽的，美丽的，因此你发现了鹅卵石，你发明了它。当你发现一个你正在发明的数学真理，因为它你发现它，选择它，因为它比其他的更美。因此，发明就是选择。我选择那些吸引我的东西。我是个艺术家。你有所有一切你可以写的音符。我为什么要写那些中的某一些？有数百万

译自：EMS Newsletter, issue 111, March 2019, p. 21-22, Last interview with Sir Michael Atiyah, John Alexander Cruz Morales, figure number 1. Copyright ©the European Mathematical Society 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学学会与作者授予译文出版许可。

作者是哥伦比亚国立大学数学系的哥伦比亚助教。他的邮箱地址是 jacruzmo@unal.edu.co。

种音符可能性。用一些音符是作曲，是发明；我们认为这是发明。所有的可能性都在那里。发明一部交响乐是一种人类创造。那么，创造一段优美的音乐和创造一个美的数学定理有什么不同？我认为是一样的。

JACM: 当您思索数学时，您如何选择一个问题？您选择数学问题的标准是什么？

MA: 嗯，每个人都有自己的标准。每个数学家都有自己的品味。但是，当然，许多数学家都有相同的观点。好的数学家倾向于即使他们有不同的品味，也要相互欣赏。我们选择一个我们认为有意义的问题具有吸引我们的特性。所选择的问题必定很难。你会像一个艺术家，从中看到某种美丽和某种形式。它必定是深刻的；你可以用很多形容词但最后很难描述。这是艺术家个人或数学家个人的抉择，这取决于个人。你可以提供上百个理由，但并没有完全定义它。你所能做的只是说你在你看到的东西里看到美。但是，如何定义美？如何定义一篇好的数学？你可以通过实例来说明。Poincaré (庞加莱) 对偶性是一种美的数学；你必须通过例子说明它。

JACM: 因此，很明显，对您而言美是一个重要的标准。

MA: 绝对的！但我们大家有不同类型的美。

JACM: 谁是对您的工作有影响的数学家？谁是您的数学英雄？

MA: 这很好说。从过去来说，Archimedes (阿基米德) 和 Newton. 在比较近的年代，Hermann Weyl (外尔) 是我的英雄。他对数学中的一切都很感兴趣；他了解美。Hermann Weyl 是我认同最多的数学家。当然还有其他人。我非常喜欢 Poincaré 和非常年轻就去世的 Abel (阿贝尔)。但是 Hermann Weyl 是影响我最多的人。

JACM: Hermann Weyl 对您这样在物理学和数学之间的相互作用很感兴趣。那么，对您而言，为什么那样的互动如此重要？

MA: 直到 19 世纪，没有人对此做出区分。Newton 是数学家还是物理学家？这几乎是不可能说的。毫无疑问，Newton 是一位伟大的数学家，并且是一位伟大的物理学家。他作为前者和作为后者是一样的。后来数学变得专业化；知识在增加，然后数学和物理学似乎相当不同，但事实并非如此。在物理学中有一部分与理解实验结果有关，是重要的科学。科学既有实验也有理论方面。理论方面就像数学，而实验方面是不同的，但通过发展漂亮的理论 (Maxwell (麦克斯韦) 方程，诸如此类) 来处理实验中发生的事情，并且更好地理解它们，因而它们都与数学有关。杰出的数学作品展示出它们在物理学中极强的功能。所有物理学都是通过观察所有的实验数据，从而就发现一种简单的方法来组织它，这种简单的组织方式就是数学。将数学和物理学分开是荒谬的，将一种知识与另一种知识分开也是荒谬的，例如将物理学和化学分开，或者将物理学和生物学分开。

JACM: 在许多地方您已经指出了数学梦想的重要性。数学梦想的作用是什么？

MA: 好吧，数学的主要部分对我来说不是你写完一个证明，这是最后一部分。主要部分是你想要开发的最初想法。它们就是梦想。它们可能会在晚上你做梦时出现，也有可能在白天出现；它们是预卜。你看到概貌，看到一些美丽的结构，但你不知道此后会是什么。当你试图抓住某些预卜的时候，你正在做梦，然后你有一个计划。证明一个定理不是开始，它是结束。那么你从梦想开始，以一个定理结束。那就是自然过程。梦想非常重

要. 在里约热内卢获得 Fields (菲尔兹) 奖的 Birkar 在他的演讲中说道, 有一次我曾对他说, 一个没有梦想的数学家不是数学家. 我认为这是鼓舞人心的.

JACM: 事实上, 您在里约热内卢的国际数学家大会讲座中, 您谈过了算术物理学作为一项研究计划. 您能总结一下您对此计划的看法吗?

MA: 是的. 如果你观察数学和物理学, 它们在不同的领域中有重叠; 这种重叠有时在几何学中, 有时在代数学中, 有时在数论中. 例如, 一个非常具体的例子是称为模形式的东西, 它出现在数论中. 另一方面, 模形式是作为分拆函数 (partition functions) 出现在物理学中的. 它们常常是相同的, 但是你要问为什么. 我的目的是找到一个解释所有这一切的自然框架. 应该有某种自然的方式, 算术, 几何学, 代数学和物理学都被包含于其中.

JACM: 我非常感谢您给了我一些时间有了这次对话. 让我提出最后一个问题. 对于年轻的数学家, 您有什么建议?

MA: 我对年轻数学家的第 1 个建议就是你必须充满激情. 如果你这样做是因为你认为你会得到一些钱, 或者你会找到一份好工作, 算了吧! 有更简单的方法可以做到这一点. 这就是非常努力地工作: 你奋斗, 很多时候你很沮丧. 获得成功的唯一方法就是如果你充满激情. 如果你是充满激情, 那么你将要走很长的路. 第 2 件事是聆听你的长辈. 汲取他们的经验, 但是做你自己. 按照你自己的直觉, 因为如果这样你成功了, 你将是独一无二的. 如果你只是遵循你的老师告诉你的, 你只会重复他们所做的. 聆听老师的意见, 去听课, 读书; 带着那些知识去提问: 我现在想做什么. 你需要的是激情, 坚持和冒险寻找美的东西. 如果你这样做, 你有机会成功. 并且不要害怕敞开心扉, 与人们交谈. 与其他人互动, 你会得到想法. 你需要在你的激情和家庭之间取得平衡. 你需要一种平衡的生活.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 192 页)

我们就推得断言对于 m 亦为真, 因而完成了证明. ■

参考文献

- [1] F. Beukers, E. Calabi, J. Kolk, Sums of generalized harmonic series and volumes, *Nieuw Arch. Wiskd.* 11 no. 4 (1993) 217–224.
- [2] R. Chapman, Evaluating $\zeta(2)$, 2003, available at <http://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/rjchapma/etc/zeta2.pdf>.
- [3] D. Daners, A short elementary proof of $\sum 1/k^2 = \pi^2/6$, *Math. Mag.* 85 (2012) 361–364.
- [4] T. Osler, Finding $\zeta(2p)$ from a Product of Sines, *Amer. Math. Monthly* 111 (2004) 52–54.
- [5] Y. Ohno, W. Zudilin, Zeta stars, *Commun. Number Theory Phys.* 2 (2008) 325–347.
- [6] R. Silverman, *Introductory Complex Analysis*. Dover, New York, 1972.

(陆柱家 译 童欣 校)